KOMPYUTER TIZIMLARI

6

MAVZU

Amaliy · 2 soat

Kompyuter tizimining asosiy qismlarini aniqlash

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Tizim blokini ochishga tayyorgarlik va antistatik xavfsizlik
2. Tizim blokidagi asosiy qismlarni ko‘rib aniqlash tartibi
3. Amaliy mashq: qismlar xaritasini tuzish va tizim blokini qayta yig‘ish

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga tizim blokini xavfsiz ochish, uning ichidagi asosiy qismlarni tashqi belgilari bo‘yicha aniqlash va korpusni to‘g‘ri yopish bo‘yicha amaliy ko‘nikma berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Tizim blokini xavfsizlik qoidalariga rioya qilib ochadilar, ichki qismlarni aniqlab nomlaydilar va korpusni to‘g‘ri yig‘adilar.

Kerakli jihozlar

- **Krestsimon otvertka (Phillips PH2):** korpus va qismlar vintlarini burash uchun.
- **Antistatik bilaguzuk:** tanadagi statik zaryadni korpusga yoki yerga olib ketadi.
- **Antistatik gilamcha yoki yog‘och stol:** qismlarni xavfsiz qo‘yish uchun.
- **Fonar va vintlar idishchasi:** ichki qismlarni yaxshi ko‘rish va vintlarni yo‘qotmaslik uchun.

Statik elektr xavfi

> Gilam ustida yurish yoki sintetik kiyim ishqalanishi natijasida inson tanasida bir necha ming voltgacha statik zaryad to‘planishi mumkin. Biz uni sezmasligimiz mumkin, ammo bunday razryad mikrosxemalarni shikastlashga yetarli.

Xavfsizlik eslatmasi

- Kompyuterni «Pusk → Quvvat → Yakunlash» orqali o‘chirish.
- Quvvat kabelini tizim blokidan ham, rozetkadan ham ajratish.
- Qoldiq zaryadni ketkazish uchun quvvat tugmasini 5–10 soniya bosib turish.
- **Quvvat blokini hech qachon ochmaslik:** ichidagi kondensatorlar uzilgandan keyin ham xavfli kuchlanishni saqlashi mumkin.

Tizim blokini ochish

- Tizim blokini antistatik gilamcha ustiga yonboshiga yotqizish (ona plata tomoni pastga).
- Orqa paneldagi yon qopqoq vintlarini burab chiqarish va idishchaga solish.
- Qopqoqni orqaga tomon surib, ehtiyotkorlik bilan olish.
- Antistatik bilaguzukni taqib, uning qisqichini korpus metalliga ulash.

Qismlarni aniqlash tartibi

> Qismlar katta va ko‘zga tashlanuvchidan kichigiga qarab aniqlanadi. Har bir qism topilganda uning nomi, ulanish joyi va ko‘rinadigan yorlig‘i (ishlab chiqaruvchi, model) qayd etiladi.

Qism	Tashqi belgisi	Yozib olinadigan ma’lumot
Ona plata	Eng katta plata, sirtida model nomi yozilgan	Ishlab chiqaruvchi va model
Protsessor sovutgichi	Plata markazidagi radiator va ventilyator	Sovutgich turi (qutidagi yoki alohida)
Tezkor xotira	Ikki chetida mahkamlagichi bor uzun slotlardagi modullar	Modullar soni, yorliqdagi hajm
Videokarta	PCI Express slotidagi plata yoki u yo‘q (o‘rnatilgan grafika)	Bor yoki yo‘qligi, modeli
Disk	SATA kabel ulangan quti yoki M.2 plata	Turi va hajmi

Qismlar xaritasi va qayta yig‘ish

> Qismlar aniqlangach, guruh tizim blokining soddalashtirilgan rasmini chizib, unda har bir qismni raqam bilan belgilaydi.

Natijani tekshirish

> Kompyuter odatdagidek yoqilib, operatsion tizim yuklansa, ichki qismlarga zarar yetmaganligi tasdiqlanadi. Ventilyator shovqini o‘zgargan yoki ekranda tasvir chiqmasa, korpus qayta ochilib, kabellar va modullar holati tekshiriladi.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

AMALIY TOPSHIRIQ

Xato	Oqibati	To‘g‘ri yo‘l
Kabelni rozetkadan uzmaslik	Tok urishi, qismlar shikastlanishi	Har doim to‘liq tarmoqdan uzish
Plata kontaktlariga barmoq tekkizish	Statik razryad, ifloslanish	Qismni faqat chetlaridan ushlash
Vintlarni stol ustida sochib qo‘yish	Vint plata ustiga tushib qisqa tutashuv	Vintlarni idishchada saqlash
Ichki kabelni tasodifan tortib yuborish	Qurilma yoki ventilyator ishlamay qoladi	Yopishdan oldin barcha ulanishlarni ko‘zdan kechirish

Asosiy atamalar

Antistatik bilaguzuk

Tanadagi statik zaryadni korpusga yoki yerga olib ketadi.

Fonar va vintlar idishchasi

Ichki qismlarni yaxshi ko‘rish va vintlarni yo‘qotmaslik uchun.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Tizim blokini ochishdan oldin qanday xavfsizlik choralari ko‘riladi?
2. Antistatik bilaguzuk nima uchun kerak?
3. Nima uchun quvvat blokini ochish taqiqlanadi?
4. Tezkor xotira modulini tashqi ko‘rinishidan qanday tanish mumkin?
5. Korpus yopilgandan keyin ish natijasi qanday tekshiriladi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova